

Travaux dirigés n° 3

Minimisation et déterminisation

Exercice 1 (De l'expression régulière à l'AFD minimisé)

1°) À l'aide de la construction de Thomson, construisez un automate qui reconnaît le langage défini à partir de l'expression régulière suivante (vous devriez obtenir 16 états) :

$$(a|abb|a^*b^+)$$

2°) Transformez l'automate fini non déterministe obtenu en automate fini déterministe à l'aide de l'algorithme vu en cours.

3°) Minimisez l'automate fini déterministe obtenu à l'aide de l'algorithme vu en cours.

Exercice 2 (Simulation d'un AFN et déterminisation)

1°) Construire l'automate fini non déterministe pour $(a|b)^*abb$

2°) Écrire une fonction C le simulant.

3°) Exécuter cette fonction pour le mot "abbab".

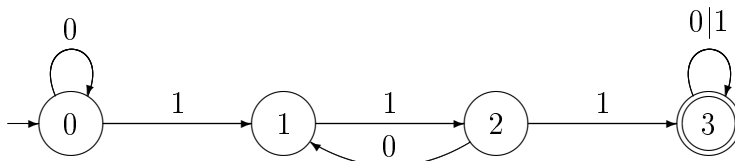
4°) Transformer l'automate fini non déterministe en automate fini déterministe.

Exercice 3 (À partir de l'automate)

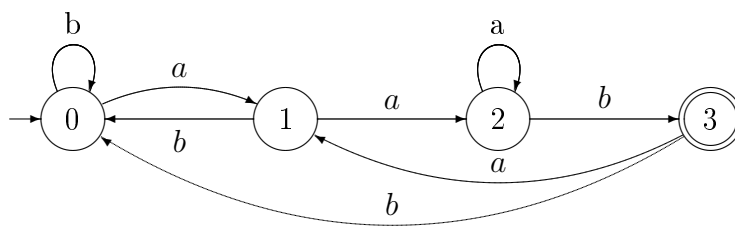
Pour chacun des automates suivants, répondez aux questions suivantes :

- Donnez la définition formelle de l'automate ;
- À l'aide de la méthode Brzozowski/McCluskey, donnez l'expression régulière définissant le langage reconnu par l'automate (supprimez les états dans l'ordre croissant) ;
- L'automate est-il déterministe ? Si ce n'est pas le cas, déterminisez-le ;
- Minimiser l'automate (exécutez l'algorithme de minimisation même si l'automate vous semble minimal).

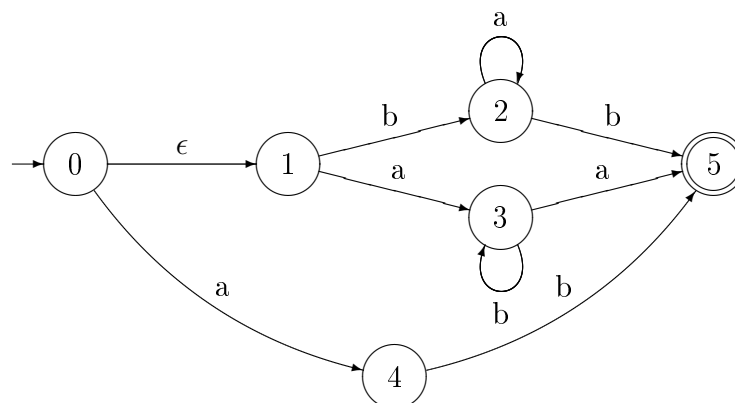
Automate 1 :



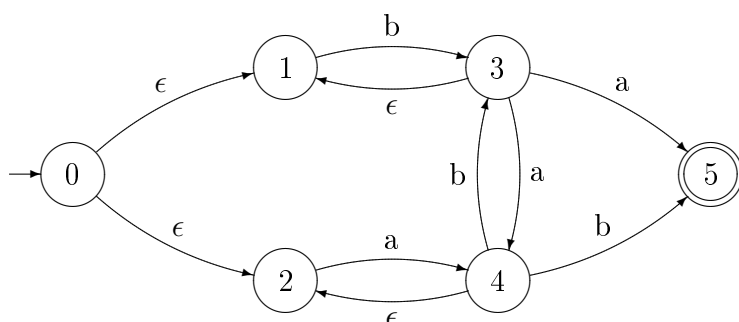
Automate 2 :



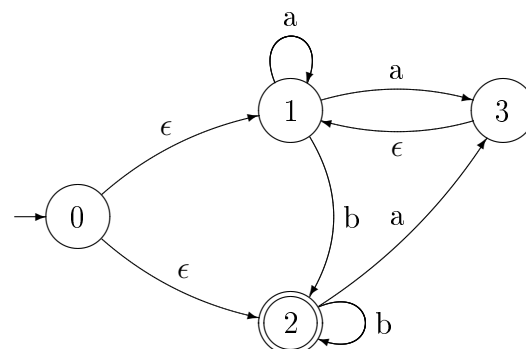
Automate 3 :



Automate 4 :



Automate 5 :



Exercice 4 (À partir du langage - entraînement)

Pour chacun des langages suivants, répondez aux questions suivantes :

1. Donnez l'expression régulière définissant le langage ;
2. Construisez l'AFN reconnaissant le langage ;
3. Déterminez l'AFN ;
4. Minimisez l'AFD.

Soient les alphabets $A = \{a, b\}$ et $B = \{1, 2, 3\}$:

- $L_1 = \{ w \in A^* \mid \text{chaque } a \text{ de } w \text{ est immédiatement précédé et suivi d'un } b \}$
- $L_2 = \{ w \in A^* \mid w \text{ contient } ab \text{ et } ba \}$ (aba n'est pas reconnu mais $abba$ l'est)
- $L_3 = \{ w \in A^* \mid w \text{ contient une et une seule fois l'occurrence } aaa \}$
- $L_4 = \{ w \in A^* \mid w \text{ contient } aba \text{ ou } baa \}$ ($aba \dots baa$ n'est pas reconnu)
- $L_5 = \{ w \in A^* \mid \text{la taille de } w \text{ est paire} \}$